

二十一世纪的计算机硬件技术

华正蕾

(辽宁师范大学海华学院, 辽宁 沈阳 110167)

摘要: 由于科学技术的不断深入,在人们生活过程中,不可或缺的工具之一就是计算机,对于计算机来说,其最关键的内容就是硬件与软件。而计算机硬件技术是其中最为关键的内容之一,其是重点发展的内容。该文自计算机的硬件构成入手,对存储、开发以及诊断等计算机硬件技术进行深入分析,并对计算机硬件今后发展趋势进行探究,期望该文的研究对于计算机硬件技术的发展起到积极的推进作用。

关键词: 计算机; 硬件技术; 趋势

中图分类号: TP393 **文献标识码:** A

文章编号: 1009-3044(2020)06-0230-03

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



自计算机产生开始,一直到现在其已经是当前人们生活中最不可或缺的内容之一。由于计算机的升级与发展,对与计算机相关的技术要求也不断增加。而计算机硬件技术来说,就是其中最重要的一个内容。对于计算机硬件来说,其是计算机的关键内容,主要有三个方面的内容,一是处理器,二是控制器,三是存储器和输入设备。之后由于计算机技术的不断深入,和计算机有关的硬件技术也得到深入推广,例如开发技术等。此外,当前我们开始向“互联网+”时代迈进,计算机技术开始在生产、生活中深度融合,同时其发展成生产力中最核心的内容。对于计算机结构构成来说,硬件系统不单单是其最重要的内容,同时其是软件运行的前提。从本质来看,其包括的内容有很多,例如计算机系统上的电子、光电原件等等。对于计算机结构来说,硬件地位和作用与CPU进行比较,就差一点点,想要对计算机性能进行衡量,就必须评价其硬件。当前,计算机经过多年的深入发展,其硬件规模越来越小,功能也越来越强大。本文自计算机硬件的构成入手,对其当前的核心技术以及今后发展趋势进行探究。

1 计算机的硬件构成

1.1 处理器

在计算机硬件中,运算器就是处理、加工有关数据的部件,由于控制器的影响,使得运算器与存储器间的数据能够进行交换,再对这些数据实施不同的逻辑、算术运算,同时对这些数据进行操作。对于运算器来说,其可以对数据、计算结果进行短暂存放的寄存器。对于处理器来说,其包括的内容有很多,例如状态寄存器、累加器以及最重要的算术逻辑单元等。在处理器工作时,算术逻辑单元可以将加减乘除等运算实施,而且还可以进行与或非等逻辑运算,同时还能够进行求补运算、移位操作等。对于处理器来说,其是中央处理器中最重要的一个部件,其对计算机的运行有着重要的计算作用,可以使计算机将不同的算术、逻辑问题进行有效的处理,其是计算机高效工作的重要内容之一。

1.2 控制器

对于控制器来说,其与运算器等结合在一起,使得中央处理器得以形成,就是我们所说的CPU。对于控制器来说,其是计算机系统的指挥总部,能够分析计算机内部的具体指令,再根据指令的内容,将控制命令信号向计算机的不同部件按照顺序传送,从而使计算机部件间的协调、一致工作得以确保。对于控制器来说,其包括的内容有很多,一是指令寄存器,二是指令指针寄存器,三是时钟控制电路,四是控制逻辑电路。对于控制器来说,其能够协调、控制计算机的总体动作,对于控制过程来说,其与四个方面的内容密切相关,一是程序计数器,二是指令译码器,三是指令寄存器,四是脉冲源与控制电路等,这些方面协调一致从而使其得以完成。对于控制器来说,其就是结合提前给出的指令将具体的控制信息传送,令计算机可以结合指令一环一环的运行。对于控制器来说,其就是计算机的核心,就是计算机的大脑。

1.3 存储器及输入设备

对于计算机系统来说,其记忆功能是十分突出的,这一功能与计算机硬件中的存储器密切相关。对于存储器来说,其是计算机系统最重要的记忆部件之一,可以将信息进行保存,在这个过程中,可以将计算机系统上的不同信息进行接受,同时可以读取其保存的信息。对于存储器来说,其有两个方面的内容,一是主存,二是辅存。对于主存来说,就是内存,其是计算机系统中的重要存储器之一,现阶段很多运行的计算机信息基本都是在主存中存放的。对于内存来说,其有两个方面的内容,一是RAM,就是我们所说的可读存储器,二是ROM,就是我们所说的只读存储器。对于辅助存储器来说,就是我们所说的外存,倘若计算机在外存中进行信息加工的过程中,这些信息要向内存中进入并对其进行利用,也就是说,外存中的信息一定要通过外存、内存间的数据交换方可完成。

对于计算机硬件来说,其中最关键的一个方面就是输入设备,一般来说,其有两个方面的内容,一是鼠标,二是键盘。对于鼠标来说,就是利用手持的方式来定位计算机屏幕坐标,其

可以对计算机中的图形、软件等有效适应,从而使得计算机操作更加的便利。现阶段,鼠标的类型有两种,一是光电鼠标,二是机械式鼠标。对于键盘来说,其是最多见的输入设备之一,键盘的构成主要就是矩阵开关,其内容有很多,例如符号键、数字键等。对于键盘上的按键来说,其代码是唯一的,倘若按键某一按键,那么计算机系统会将这些信息在显示器上进行体现出来。对于键盘来说,其最重要的功能就是将一个平台向计算机系统输入进行提供,从而使计算机能够将人为传输的指令进行处理。

1.4 输出设备

对于输出设备来说,其是计算机与人间实施信息交互的部件之一,其功能就是输出数据。其可以使计算机将不同信息的数据进行处理,例如图片、数字等等。通常来说,输出设备有很多,例如显示器、打印机等等。对于输出设备来说,其在计算机硬件中的作用是十分突出的,其可以把计算机程序、数据结果在人们面前进行直接的展现,从而可以使计算机信息处理工作处于系统状态中,把计算机工作向人进行反映。对于显示器来说,其能够显示出图形以及数字等,倘若计算机系统能够有效处理,就可以将其在显示器屏幕上体现出来,使得稳定画面得以形成。最后,打印机等输出设备还可以有效地将输出设备的作用体现出来。

2 计算机的硬件技术

2.1 存储技术

现阶段,计算机硬件存储技术已经在很多领域得到广泛的推广。由于计算机技术的不断深入,存储技术有了很大的突破。当前,计算机硬件存储技术主要有三个模式,一是DAS模式,二是NAS模式,三是SAN模式。对于DAS模式来说,就是把存储设备利用连接装置,将其与计算机连接在一起,其最大的特点就是操作不复杂,成本不高,同时性能突出,然而其最突出的缺点就是扩展性不足,安全性不高,在对数据进行备份过程中服务器资源被大量的占用。对于NAS模式来说,这一服务器是针对网络数据的存储进行开发的,这一方式将单独的PC服务器应用,其扩展性要好一些,对原服务器的影响要小一些,然而其在数据传输过程中的速度低,会对网络性能产生影响,同时还会产生单点故障等问题。对于SAN模式来说,其把所有的存储设备利用光纤交换机连接起来,使得存储网络得以形成。其最突出的特点就是扩展能力突出,数据传输速度要快一些,然而其最大的问题就是技术复杂性高,成本也非常高。

2.2 开发技术

现阶段,计算机硬件开发技术大多以嵌入式硬件平台开发为重点。对于嵌入式硬件平台就是利用嵌入式处理器,同时将其与嵌入式系统外围设备结合在一起,将具体的工作条件向嵌入式微芯片进行提供,从而使其可以正常运行。对于嵌入式计算机硬件来说,其包括三个方面的内容,一是嵌入式处理器,二是嵌入式控制器,三是嵌入式数字信号处理器,上述计算机硬件开发可以使计算机硬件的总体工作效率向更高的层次迈进。对于嵌入式控制器来说,可以在单片机的内部芯片中将总线、输入/输出以及存储器等相关的功能集成在一起,使控制器的总成本得以下降,而且能够使体积不断缩减,在使使用可靠性得以确保的情况下,使计算机向微控制的方向迈进。

2.3 诊断技术

对于计算机硬件来说,其诊断技术就是对计算机硬件运行时出现的故障,准确的定位与检测。在这一过程中,想要使硬件故障的自动诊断程序得以实现,一般来说,要使两大系统有机联系在一起,一是数据生成系统,二是诊断控制系统。对于数据生成系统来说,就是将具体的故障模型建立,倘若将一些数据进入输入,此后计算机就会使数字网络得以构建,计算机不同硬件的测试数据,能够使计算机硬件故障编辑词典得以形成;对于诊断控制系统来说,通过扫入部件能够将计算机硬件的故障诊断程序进行检测,同时扫出扫入这些数据,在这个过程中,由于数据生成系统的影响,要深入分析计算机硬件,从而使科学的诊断报告得以生成。在应用这一诊断技术的过程中,一般来说要将一台计算机当成是诊断机,从而有效的诊断可能会出现硬件故障的计算机,一般来说,其计算机硬件诊断技术模式有三种,一是远程诊断,二是微诊断,三是互诊断。此外,对于计算机硬件诊断技术来说,会将这一技术在测试生成算法中进行应用,同时还会在故障模拟技术中进行应用,它们在计算机硬件诊断技术中使用,能够使这一诊断过程的科学性、有效性全面提升。

2.4 加速技术

对于计算机硬件加速技术来说,最近几年其应用不断深入推广。由于人们对计算机处理速度方面的要求不断提高,使得计算机硬件加速是现阶段研究的最重要课题之一。当前,计算机硬件加速技术有很多,例如以 Huffman 算法为基础的硬件加速技术、以像素光照为基础的计算机硬件加速技术以及 XML 加速技术等等。对于硬件加速来说,就是将硬件模块进行应用,从而取代软件算法,从而可以把硬件原有的快速特征有效的应用在数据、程序的处理过程中,这样能够使计算机的工作效率大大提升。在硬件加速时,将硬件元件在计算机中进行设置,例如处理器等,对 CPU 将特殊问题进行解决给予帮助,从而使 CPU 有足够的时间将其他的工作处理,从而使计算机的处理速度大大提高,上述就是硬件加速技术最突出的功能。

3 计算机硬件未来发展趋势

3.1 微型化趋势

当前,我们已经进入大数据时代,在这一背景下,计算机向微型化发展是其必然的发展态势,自计算机发展过程能够得出,自最初的台式电脑向笔记本电脑进行转变,再到现在平板电脑的产生,从本质上来看,就能够将计算机开始向微型化的方向发展趋势进行体现,其体积越来越小,质量越来越轻,对于携带、操作是十分便利的,因此,其是今后计算机发展的主流趋势。然而,想要使计算机硬件向微型化方向发展,那么极端化的硬件水平就一定要特别的高,针对计算机来说,硬件水平对计算机数据传输、存储等能力有着直接的影响。因此,在未来可以将多家企业共同研发的形式进行应用,使计算机硬件水平得以不断地提升,我们确保,在计算机硬件水平不断提升的同时,计算机会向微、甚至更微的方向进行转变。

3.2 智能化趋势

当前,时代的快速发展,有研究人员预测,在未来,计算机将会将人的大脑进行取代,不论这一言论能不能真正实现,然而这意味着今后计算机发展的趋势之一就是智能化。例如

DEEPWED数据感知技术的不断深入发展和推广,从本质来看,其是计算机智能化发展的体现,利用DEEPWED数据感知技术,通过有效地获取网络深层空间的数据,而还能够向网络系统的各个角落进行深入,同时能够有效地回收有价值的数据,这对于智能化的发展是十分重要的。又如对于数据高效索引技术来说,这一技术能够将信息立即提取出来,当前谷歌正在对这一技术进行深入的研究,同时将聚族索引与互补式索引的发展不断推进,同时其对于计算机智能化的发展也有着重要的推动作用。我们确保,在未来,量子、光子和分子计算机等智能化计算机的产生,必然能够使国内计算机向人工智能化的方向迈进。此外,人工智能化计算机的不断深入发展和推广,对于社会经济的发展也是十分有益的。

3.3 人性化趋势

所谓人性化,其是十分复杂的生活性问题之一,其与计算机的软件设计、生活的方方面面密切相关,同时还和计算机与人之间的互动息息相关。对于人性化来说,就是技术与人间的协调,一方面使技术的发展以人的需求为重点。对于人性化来说,其是一种理念,其在不单单美观,同时可以结合用户的生活、操作习惯,使用户的功能诉求得以满意,而且也可以使用户的心理需求得以满足。此外,对于计算机来说,其是今后人类工具以及家中的控制核心,其与使用者间的交流会越来越多,从而能够更好为用户提供服务,这使得计算机与人间的交流必

须人性化,从而能够使用户愿意将计算机进行应用。此外,计算机硬件开始向思维控制方向发展,人们只用大脑进行思考,计算机就可以结合其想到的内容运作,这一技术的实现,一方面能够使平时的时间得以有效节约,使准确性大大提升,那么我们的工作效率就会大大提升,使得游戏娱乐也十分的顺畅。

4 结论

总而言之,对于计算机硬件系统来说,其是计算机运作的前提,其计算机速度与状态,都是十分关键的。当前我国计算机硬件技术已经有了很大提升,结合这些计算机硬件技术的介绍,使我们对计算机硬件的构成有所了解,对计算机硬件技术有了深入认识。对于计算机硬件在未来的发展,相信由于科技的不断进步,计算机硬件技术会越来越高,同时其必然会向微型化、智能化、人性化方向发展,这对于人们的生活、工作、学习等帮助将是十分显著的。

参考文献:

- [1] 王善坤. 计算机硬件技术应用研究[J]. 数码世界, 2019(6): 40-41.
- [2] 陈丽强. 计算机硬件维护原则与维护方法问题探讨[J]. 科技传播, 2019, 11(2): 159-160.

【通联编辑:唐一东】